2023年度 ディジタル回路II 前期中間試験

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数：＿＿＿＿＿＿

1. 3ビットの入力の和が偶数なら0，奇数なら1を出力する回路（パリティ生成器）を設計する．入力をA～C，出力をFとし，以下の設問に答えよ．

(1) 表1の空欄に当てはまる数値(1/0)を埋め，真理値表を完成させよ．

(2) 図1のカルノー図を埋め，論理式を示せ．簡単化できる場合は簡単化すること．

表1

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

A \ $B \cdot C$	00	01	11	10
0				
1				

図1

$F =$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 回路図を作成せよ．

2. 1ビットの加算($A+B$)を行う全加算器について以下の設問に答えよ.

(1) 下位ビットからの桁上げ情報をC_i，和をS，上位ビットへの桁上げ情報をC_oとする．表4を埋め，真理値表を完成させよ.

(2) 図3のカルノー図を埋め，和S，上位ビットへの桁上げ情報C_oの論理式を示せ．簡単化できる場合は簡単化すること.

表4

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1	0	1
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

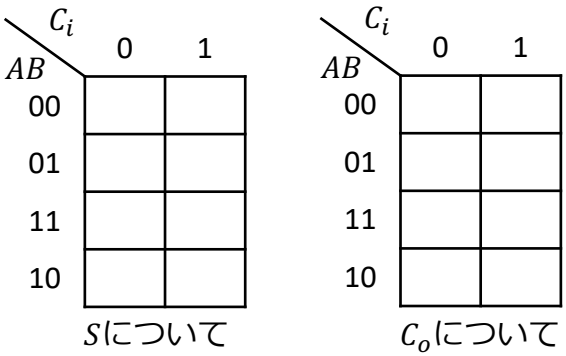


図3

$S =$ _____

$C_o =$ _____

(3) 上位ビットへの桁上げ情報C_oの式について，$C_o = A \cdot B + C_i \cdot (A \oplus B)$であることを証明せよ．（ヒント：簡単化前の式を使うと良い）

3. 図4に示す4ビットの加減算回路を用いて$A_3A_2A_1A_0 \pm B_3B_2B_1B_0$の計算を行う．表5には計算に用いる数値が記入されている．表5の空欄を埋め完成させよ．

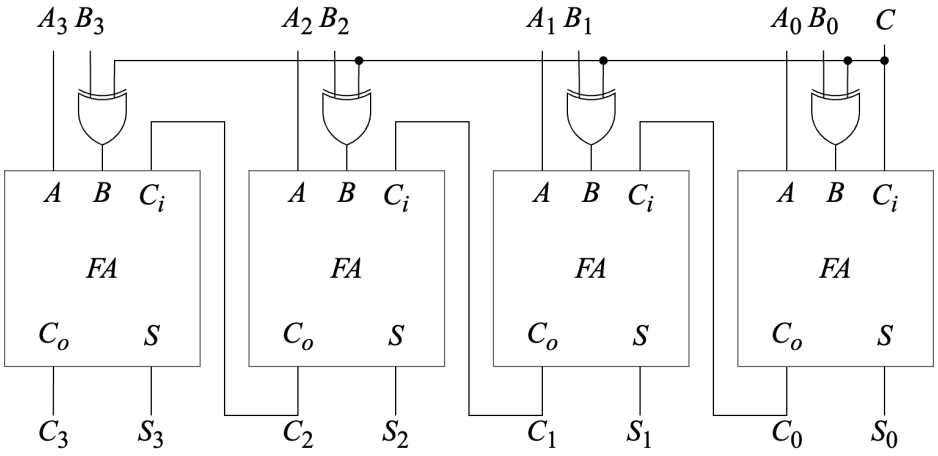


図4

表5

$A_3A_2A_1A_0$ $\pm B_3B_2B_1B_0$	C_3	S_3	C_2	S_2	C_1	S_1	C_0	S_0
0101 + 0101								
0110 - 0100								

4. ネガティブエッジ型JK-FFのタイムチャートを図6に示せ．ここで，クロックパルスをC_p，入力をJ，K，出力をQとする．また，初期値は$Q = 1$とする．

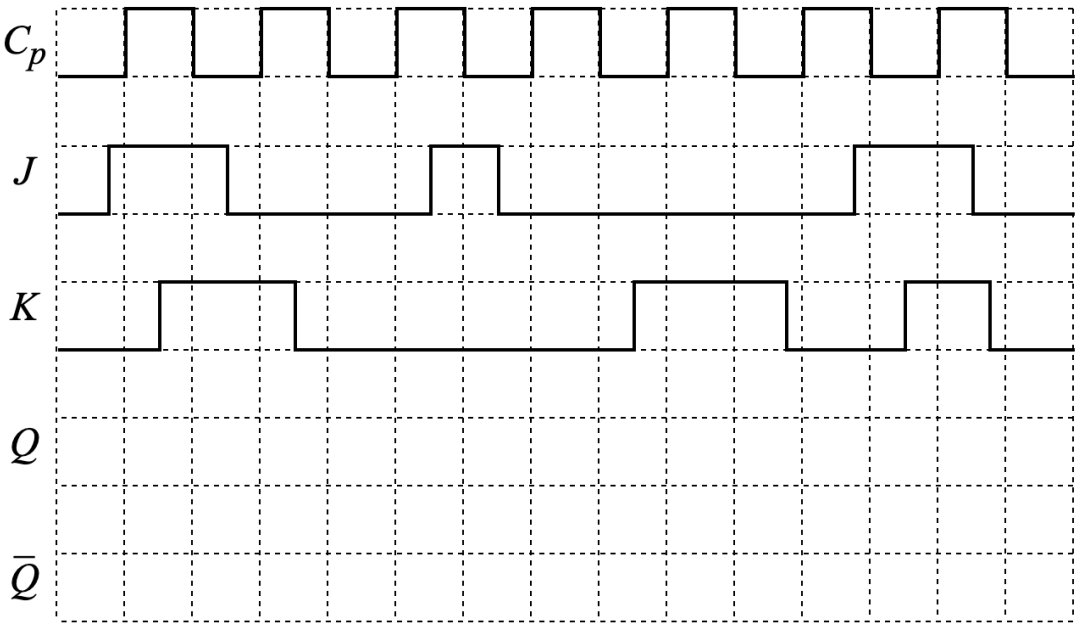


図6

5. セット優先RS-FFを用いてJK-FFの設計を行う．以下の問に答えよ．

(1) 表6を埋め励起表を完成させよ．0/1どちらでも良い場合はϕを用いること．

(2) 励起表から図6のカルノー図を完成させ，簡単化した論理式示せ．

(3) 図7に回路図を示せ．回路はネガティブエッジ型で構成すること．また，図中のRS-FFはセット優先で動作するものとする．

表6

Q^t	Q^{t+1}	J	K	S	R
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Q^t \ JK	00	01	11	10
0				
1				

Sについて

Q^t \ JK	00	01	11	10
0				
1				

Rについて

図6

$S =$ _____ $R =$ _____

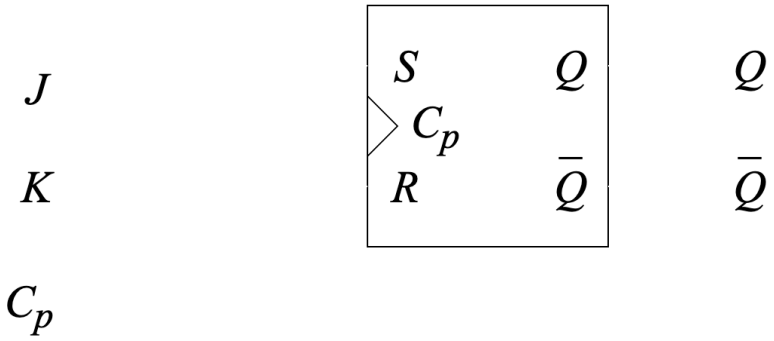


図7

2023年度 ディジタル回路II 前期中間試験 解答

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　点数：＿＿＿＿＿＿

1. 3ビットの入力の和が偶数なら0，奇数なら1を出力する回路（パリティ生成器）を設計する．入力をA～C，出力をFとし，以下の設問に答えよ．

(1) 表1の空欄に当てはまる数値(1/0)を埋め，真理値表を完成させよ．

(2) 図1のカルノー図を埋め，論理式を示せ．簡単化できる場合は簡単化すること．

表1

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A \ $B \cdot C$	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

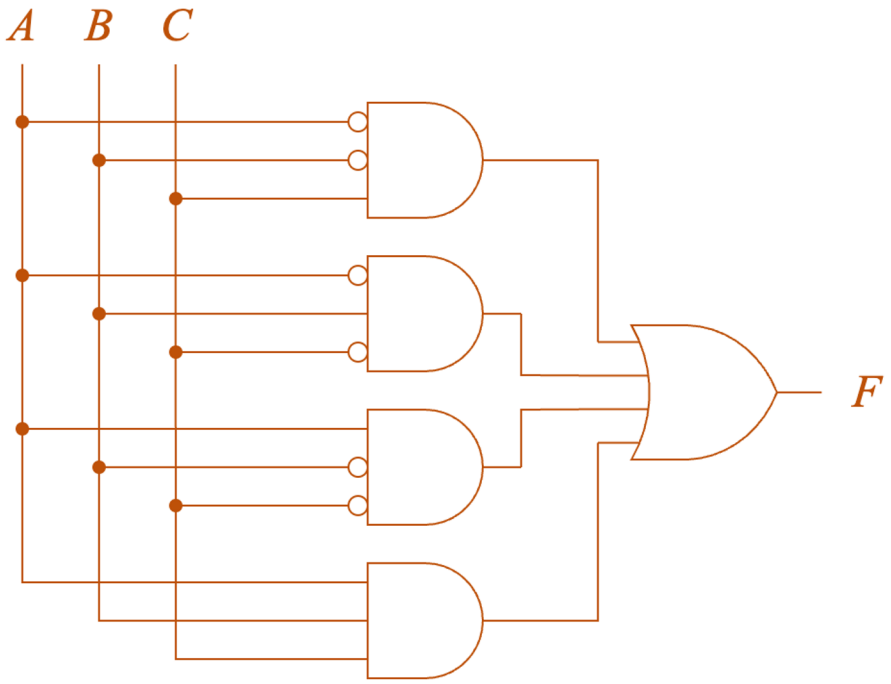
図1

$$F = \bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C + \bar{A}\cdot B\cdot\bar{C} + A\cdot\bar{B}\cdot\bar{C} + A\cdot B\cdot C$$

もしくは

$$F = (\bar{A}\cdot B + A\cdot\bar{B})\cdot\bar{C} + (\bar{A}\cdot\bar{B} + A\cdot B)\cdot C$$
$$= (A \oplus B)\cdot\bar{C} + \left(\overline{A \oplus B}\right)\cdot C$$
$$= (A \oplus B) \oplus C$$

(3) 回路図を作成せよ．



2. 1ビットの加算($A+B$)を行う全加算器について以下の設問に答えよ.

(1) 下位ビットからの桁上げ情報をC_i，和をS，上位ビットへの桁上げ情報をC_oとする．表4を埋め，真理値表を完成させよ.

(2) 図3のカルノー図を埋め，和S，上位ビットへの桁上げ情報C_oの論理式を示せ．簡単化できる場合は簡単化すること.

表4

A	B	C_i	S	C_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

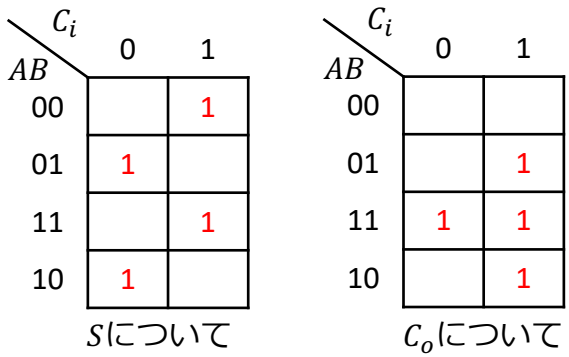


図3

$S =$ $\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C_i + \bar{A}\cdot B\cdot\bar{C_i} + A\cdot\bar{B}\cdot\bar{C_i} + A\cdot B\cdot C_i$

$C_o =$ $A\cdot B + A\cdot C_i + B\cdot C_i$

(3) 上位ビットへの桁上げ情報C_oの式について，$C_o = A\cdot B + C_i\cdot(A\oplus B)$であることを証明せよ．（ヒント：簡単化前の式を使うと良い）

（解答例）

$$
\begin{aligned}
C_o &= \bar{A}\cdot B\cdot C_i + A\cdot\bar{B}\cdot C_i + A\cdot B\cdot\bar{C_i} + A\cdot B\cdot C_i \\
&= A\cdot B\cdot\bar{C_i} + A\cdot B\cdot C_i + \bar{A}\cdot B\cdot C_i + A\cdot\bar{B}\cdot C_i \\
&= A\cdot B\cdot(\bar{C_i} + C_i) + (\bar{A}\cdot B + A\cdot\bar{B})\cdot C_i \\
&= A\cdot B + (A\oplus B)\cdot C_i
\end{aligned}
$$

3. 図4に示す4ビットの加減算回路を用いて$A_3A_2A_1A_0 \pm B_3B_2B_1B_0$の計算を行う．表5には計算に用いる数値が記入されている．表5の空欄を埋め完成させよ．

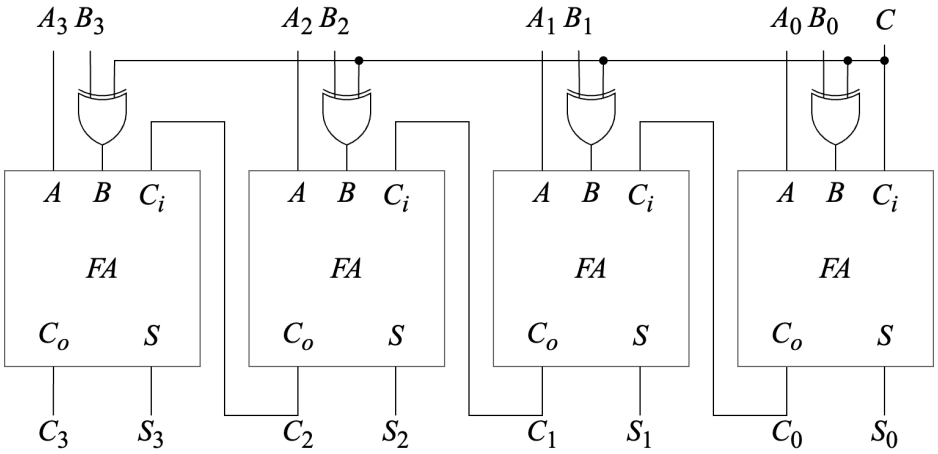


図4

表5

$A_3A_2A_1A_0$ $\pm B_3B_2B_1B_0$	C_3	S_3	C_2	S_2	C_1	S_1	C_0	S_0
0101 + 0101	0	1	1	0	0	1	1	0
0110 - 0100	1	0	1	0	1	1	1	0

4. ネガティブエッジ型JK-FFのタイムチャートを図6に示せ．ここで，クロックパルスをC_p，入力をJ，K，出力をQとする．また，初期値は$Q = 1$とする．

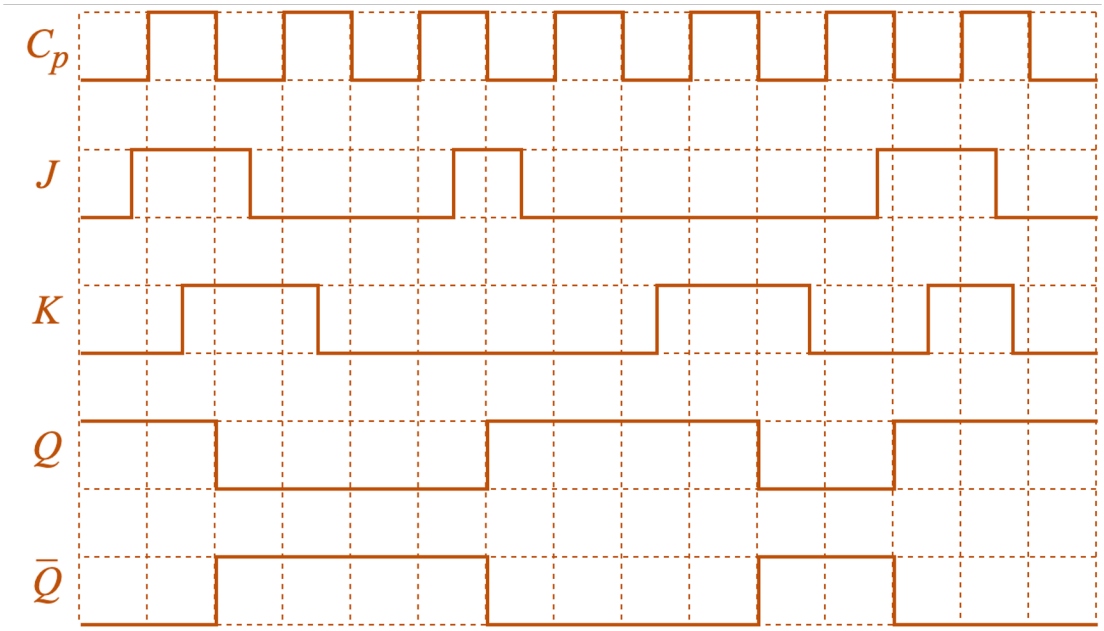


図6

5. セット優先RS-FFを用いてJK-FFの設計を行う．以下の問に答えよ．

(1) 表6を埋め励起表を完成させよ．0/1どちらでも良い場合はϕを用いること．

(2) 励起表から図6のカルノー図を完成させ，簡単化した論理式示せ．

(3) 図7に回路図を示せ．回路はネガティブエッジ型で構成すること．また，図中のRS-FFはセット優先で動作するものとする．

表6

Q^t	Q^{t+1}	J	K	S	R
0	0	0	ϕ	0	ϕ
0	1	1	ϕ	1	ϕ
1	0	ϕ	1	0	1
1	1	ϕ	0	ϕ	0

Q^t \ JK	00	01	11	10
0			1	1
1	ϕ			ϕ

Sについて

Q^t \ JK	00	01	11	10
0	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ
1		1	1	

Rについて

図6

$S =$ $J \cdot \overline{Q^t}$　　$R =$ K

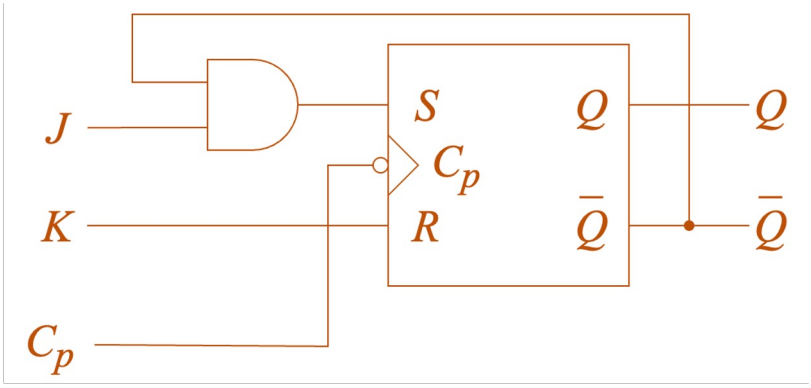


図7